LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

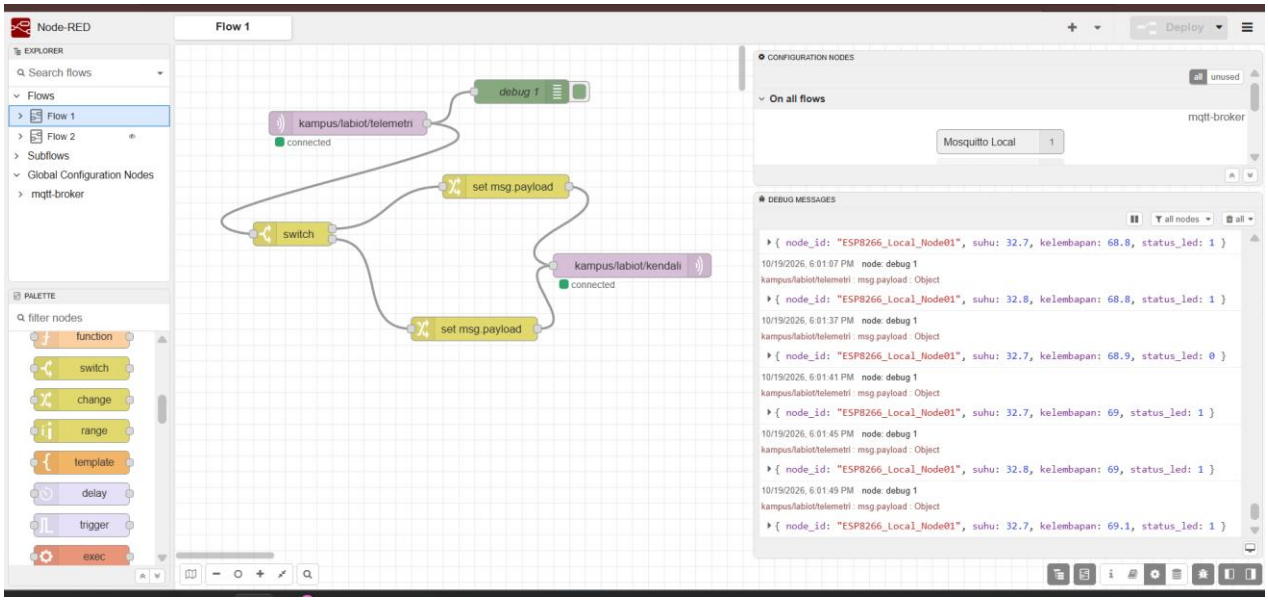
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup



Praktikum implementasi rule engine otomasi aktuator loop tertutup ini berhasil membuktikan bahwa sistem Internet of Things (IoT) berbasis Node-RED dan protokol MQTT dapat berjalan secara sinkron dan andal dalam mengintegrasikan perangkat keras dengan server lokal. Melalui pemanfaatan node *switch* dan *change* sebagai mesin aturan (*rule engine*), sistem berhasil memproses data telemetri suhu secara *real-time* dari sensor DHT11 pada perangkat mikrokontroler NodeMCU. Ketika suhu ruangan terpantau melampaui batas ambang normal di atas 31.0°C, sistem secara otomatis memicu pengiriman payload perintah kendali berupa instruksi penyalaan LED, dan sebaliknya akan memadamkannya ketika suhu kembali normal. Berdasarkan pantauan log debug dan respons aktuator di lapangan, seluruh rangkaian alur kendali loop tertutup ini sukses dieksekusi dengan tingkat akurasi dan responsivitas yang tinggi sesuai dengan skenario praktikum yang diharapkan.